

HOFR-50光纤路由控制模块



使用说明书

19010791A03

一、概述

首先，感谢您选用HOFR-50光纤路由控制模块。

HOFR-50光纤路由控制模块，主要应用于MD880系列变频器多机传动装置之间的信息交互。

HOFR-50光纤路由控制模块最多可实现5台HCU控制模块之间的数据交互，将每台HCU控制模块看做一个网络节点，则每个节点可以自由选择其他任意3个节点的数据，组合成本节点的接收数据，从而进一步实现相应控制处理。每个节点之间没有主从关系，模块起到数据交换机的作用。

在使用本产品前，敬请您仔细阅读本说明书，以便更清楚地掌握产品特性，更安全地使用本产品。本说明书主要描述了产品信息、安装指导、电气接线、参数配置等，便于您参考。

■ 功能特点

- 1) 采用光纤通信，通信速率快，系统运行可靠性高。
- 2) 模块最多可支持5个HCU控制模块之间的数据交互。
- 3) 单一节点可任意读取其他3个节点的数据。
- 4) 模块支持导轨安装，安装布局更灵活。

■ 手册获取

本手册随产品发货，如需另行订购，请与您的产品销售商联系。

二、产品信息

■ 铭牌型号

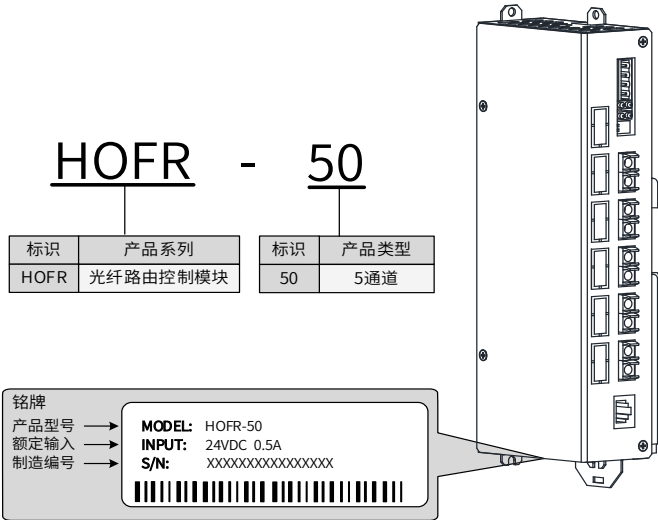


图 1 铭牌型号说明

■ 规格参数

表 1 规格参数表

项目	描述
输入电压	24.0V±10% 0.5A
工作环境温度	-10℃ ~+55℃
保存环境温度	-40℃ ~+70℃
环境湿度	5%RH~95%RH，无凝露
使用环境	无腐蚀性气体
安装方式	导轨安装
防护等级	IP20
散热方式	自然风冷

■ 端口说明

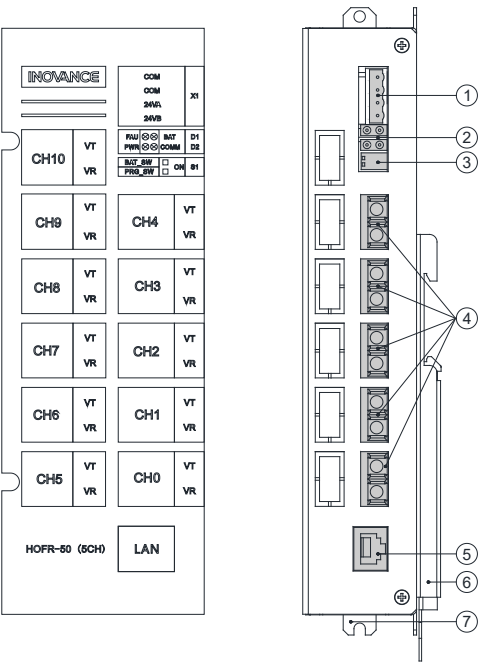


图 2 产品示意图

表 2 产品说明

序号	名称	端口	说明	描述
①	电源 X1	COM	24V 地	HOFR 外供电源
		COM	24V 地	X1 端子：5.08mm 间距、4Pin 可插拔黑色端子
		24VA	24V 正	推荐双绞线
		24VB	24V 正	截面积：0.5mm²~2.5mm²
②	LED 指示灯	PWR	绿灯常亮	HOFR-50 模块供电正常
		PWR	熄灭	HOFR-50 模块没有供电或电源出现故障
		RUN	绿灯闪烁	HOFR-50 模块处于运行状态
		RUN	熄灭	HOFR-50 模块处于停机状态
		FAU	预留	-
③	拨码 S1	BAT_SW	预留	-
		BAT_SW	预留	-
		PRG_SW	预留	-
④	光纤收发器	CH0~CH4	通道 0- 通道 4	VT：50M 发送光纤通信 VR：50M 接收光纤通信 光纤型号：塑料光纤（POF）
⑤	LAN	-	预留	-
⑥	导轨卡槽	-	用于导轨安装	-
⑦	安装孔	-	共 4 处，用于固定孔安装	-

三、安装指导

■ 安装注意事项

- ⚠ 注意
- ◆ 安装、拆卸前，请确保模块处于断电状态，避免造成HOFR-50模块损坏。
- ◆ 请勿使HOFR-50模块掉落或受到冲击，避免损坏模块。
- ◆ 请勿拆解HOFR-50模块，否则可能损坏模块。
- ◆ 请按要求的力矩紧固螺钉，避免螺钉损坏或紧固不牢。

■ 螺钉和螺钉紧固件的紧固扭矩

本说明书提及的螺钉需要达到以下紧固扭矩。

表 3 机械连接

螺钉	紧固扭矩
M3	1.2 N·m
M4	2.9 N·m

表 4 电气连接

螺钉	紧固扭矩
M3	0.55 N·m

■ 尺寸说明

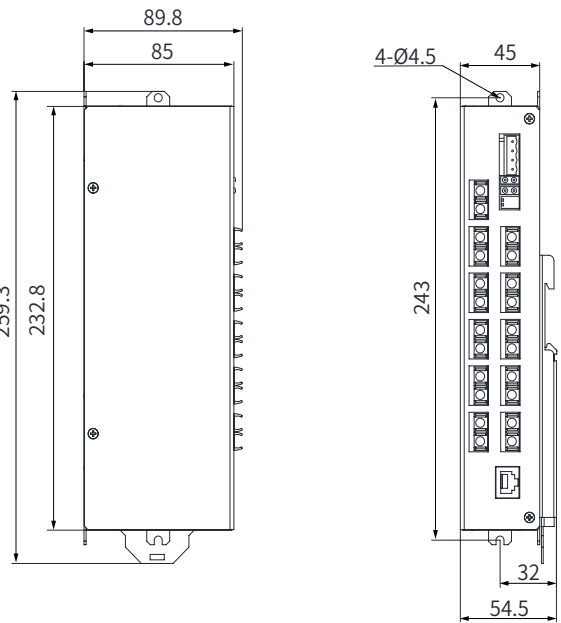


图 3 产品尺寸图（单位：mm）

■ 安装空间要求

为保证HOFR-50模块顺利安装，HOFR-50模块安装时与柜体及部件之间应留出如下图所示的距离。

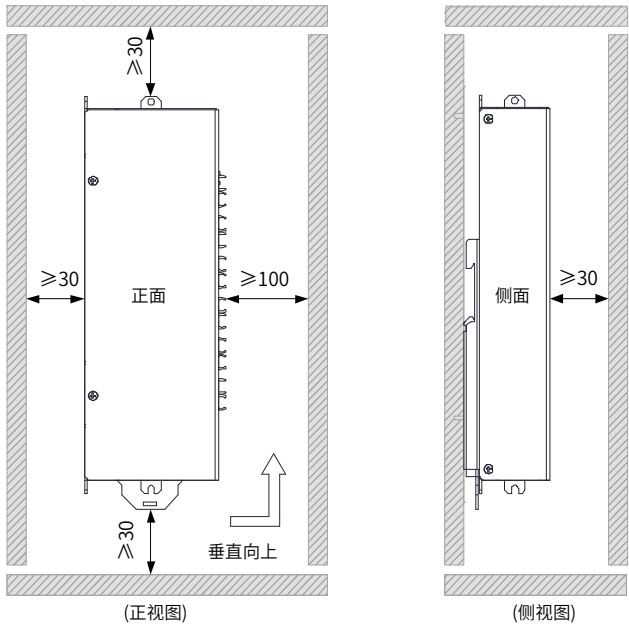


图 4 产品空间安装尺寸要求（单位：mm）



◆ HOFR-50模块的光纤接口及电源端子都在右侧，所以要求右侧距离≥100mm。

■ 安装步骤

HOFR-50模块安装方式有：导轨安装、固定孔安装，本手册推荐且只介绍导轨安装方式。

导轨要求：

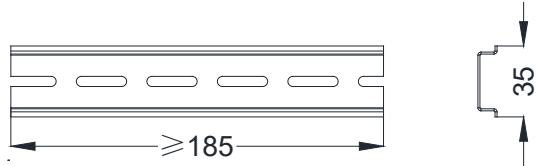
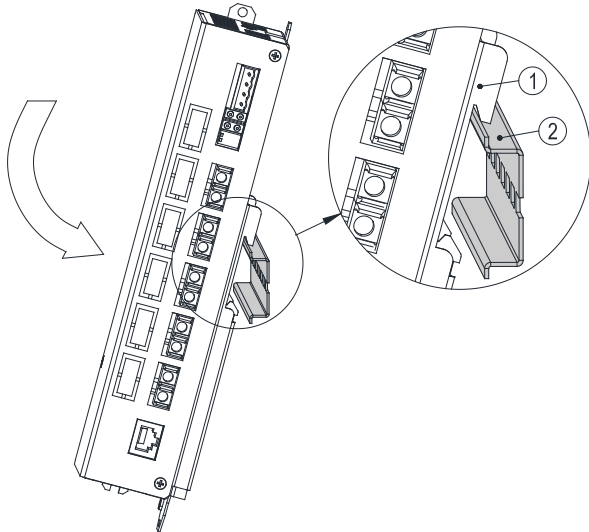
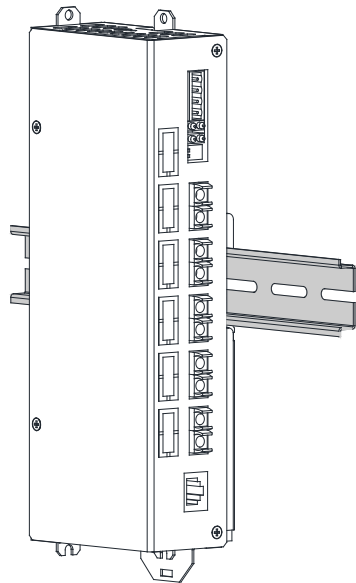


图 6 导轨尺寸要求（单位：mm）

步骤1：取出HOFR-50模块，倾斜着将模块的导轨卡槽上部置于导轨上，按照箭头方向，扣压模块导轨卡槽下部，使导轨卡槽①完全固定在导轨②上。



步骤2：导轨安装效果如下图所示。

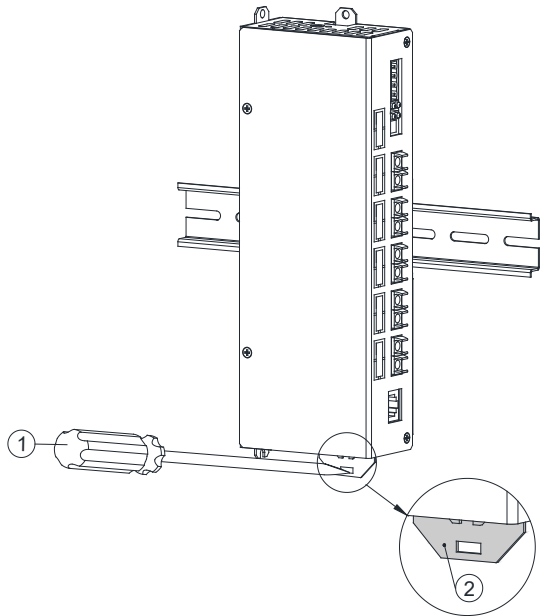


步骤3：将24V DC外部电源正确连接到X1端子，将相应的光纤插入对应的接口，完成安装。

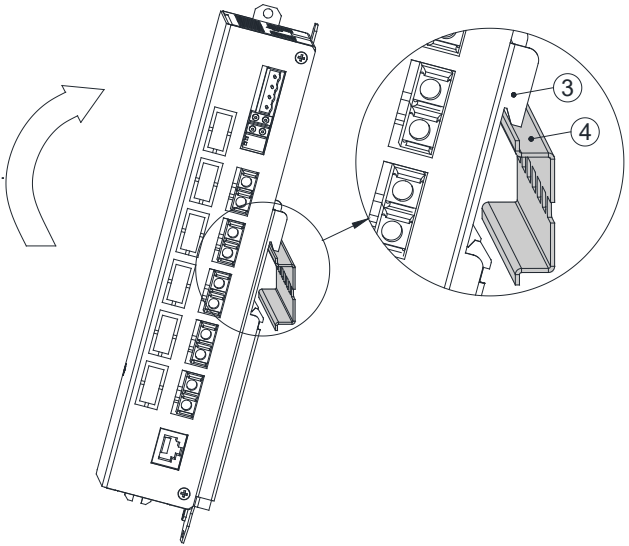
■ 拆卸步骤

步骤1：拔除所有与模块连接的线缆。

步骤2：用一字螺丝刀①向下按压，拨开导轨锁②。



步骤3：反向旋转模块，将模块的导轨卡槽③完全从导轨④取下。



- NOTE**
- ◆ HOFR-50模块通过自身外壳裸露的导轨卡槽与柜内安装导轨接触实现接地，所以柜内使用的装配板及安装导轨必须是裸露的金属材料，并保证可靠接地。
 - ◆ 确保各端子、光纤插头的安装到位，保证电气的正确有效连接。
 - ◆ 维护工作需专业人员操作。

四、电气连接

■ 电气连接示意

HOFR-50模块通过HOFM-10/30光纤扩展模块分别连接到HCU控制模块上，实现多台传动装置的HCU控制模块之间的数据交互，电气连接示意图如下。

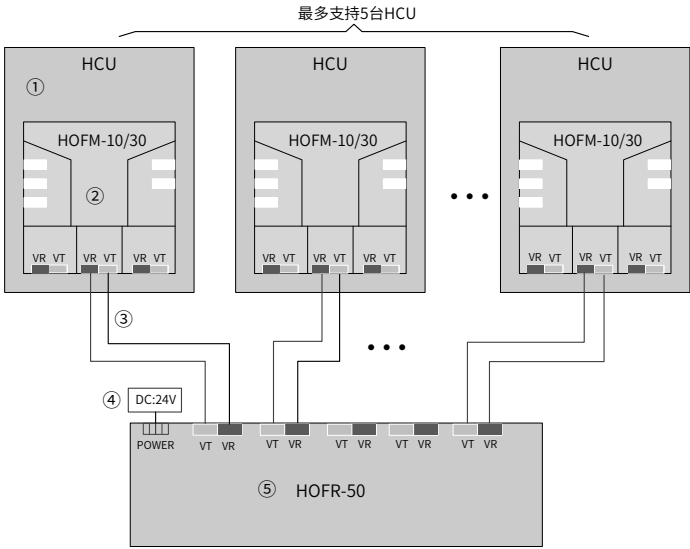


图 7 HOFR-50 模块电气连接示意图

序号	名称
①	HCU 控制模块
②	HOFM-10/30 光纤扩展模块
③	通信光纤
④	外供直流 24V 电源
⑤	HOFR-50 光纤路由控制模块

■ 光纤组件要求

为保证系统可靠运行，建议客户订购我司生产的光纤线缆，具体规格型号见下表：

表 5 标准光纤电缆选型

编码	名称	规格
01620327	MD880 光纤线缆 -1.5m (ROHS)	1.5 米 /1PCS
01620328	MD880 光纤线缆 -3.0m (ROHS)	3.0 米 /1PCS
01620329	MD880 光纤线缆 -5.0m (ROHS)	5.0 米 /1PCS
01620330	MD880 光纤线缆 -7.0m (ROHS)	7.0 米 /1PCS
01620331	MD880 光纤线缆 -10.0m (ROHS)	10.0 米 /1PCS
01620332	MD880 光纤线缆 -15.0m (ROHS)	15.0 米 /1PCS
01620333	MD880 光纤线缆 -20.0m (ROHS)	20.0 米 /1PCS

- NOTE**
- ◆ 每个编码下，只包含一根光纤，正常使用，需要成对购买。

表 6 光纤规格

参数	规格	参数	规格
光纤材质	塑料光纤 POF	存放温度	-55 ~+85 °C
最大短期张力	50N	安装温度	-20 ~+70 °C
最小短期弯曲半径	25 mm	最小长期弯曲半径	35 mm
最大长期张力负载	1 N	挠曲次数	最大 1000 次
最长连接距离	30m	-	-

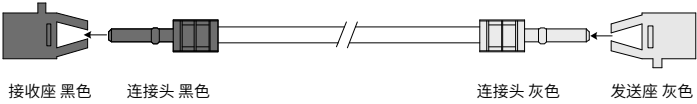


图 8 光纤组件外观示意图

- NOTE**
- ◆ 请小心处理光纤。拔除光纤时，请务必抓握连接端子，而非光纤本身。由于光纤对脏污极其敏感，因此请勿徒手接触光纤末端。
 - ◆ 为保证光纤能够正确装配，请遵循把灰色光纤连接头装配在灰色光纤发送接口，把黑色光纤头装配在黑色光纤接收接口的光纤装配原则。

五、参数配置

HOFR-50模块的配置主要是通过HCU控制模块的n组(n20或n22)光纤路由控制模块功能组来进行参数设置。

■ 相关参数配置

配置流程图如下：

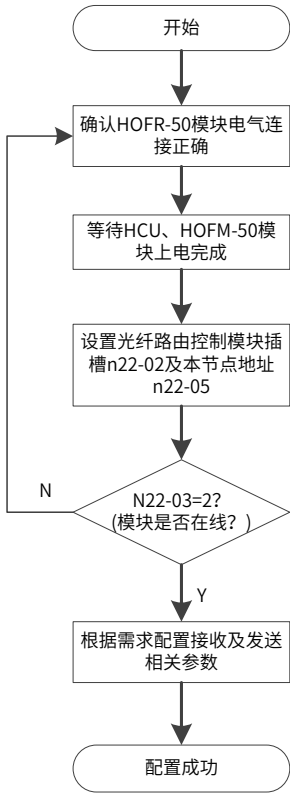


图 9 图 HOFR-50 配置流程图

由HOFR-50模块组成的数据网络最大支持5个节点，每个节点可分别发送和接收8个数据，节点可以自由选择其它任意3个节点的数据1~8，组合而成本节点接收数据的PZD1~PZD8，从而进一步实现各种控制处理。另外接收的数据亦可自定义每个数据的比例，比例范围为-8.000~8.000，从而可灵活满足需匹配的场所。

表 7 光纤路由控制模块设置

序号	功能码	设置说明
1	n22-00	通信使能选择
2	n22-01	通信中断检测时间
3	n22-02	光纤路由控制模块连接的插槽
4	n22-03	光纤路由控制模块在线状态指示
5	n22-04	用于查看通信网络中在线的节点，便于设置自身的节点 bit0~bit10 分别对应节点地址 1~ 节点地址 11
6	n22-05	设置本节点的地址
7	n22-06~n22-08	用于设置需接收数据的 3 个节点
8	n22-09~n22-16	用于设置选择哪个节点 (3 个节点中的任意 1 个) 发过来的哪一个数据 (数据 1~ 数据 8 中任意 1 个)
9	n22-17~n22-24	用于设置所接收数据的比例系数，即本节点最终所使用的数据为接收数据乘以该系数。
10	n22-25~n22-32	用于选择本节点所需要发送的数据。

- NOTE**
- ◆ 上述参数需要在对应的HCU控制模块中分别设置。
 - ◆ 在少数版本上，光纤路由控制模块设置是在n20参数组的，但序号意义与上表一致。

INOVANCE 保修协议

- 1) 本产品保修期为十八个月（以机身条形码信息为准），保修期内按照使用说明书正常使用情况下，产品发生故障或损坏，我公司负责免费维修。
- 2) 保修期内，因以下原因导致损坏，将收取一定的维修费用：
 - A、因使用上的错误及擅自修理、改造而导致的机器损坏；
 - B、由于火灾、水灾、电压异常、其他天灾及二次灾害等造成的机器损坏；
 - C、购买后由于人为摔落及运输导致的硬件损坏；
 - D、不按我司提供的用户手册操作导致的机器损坏；
 - E、因机器以外的障碍（如外部设备因素）而导致的故障及损坏。
- 3) 产品发生故障或损坏时，请您正确、详细的填写《产品保修卡》中的各项内容。
- 4) 维修费用的收取，一律按照我公司最新调整的《维修价目表》为准。
- 5) 本保修卡在一般情况下不予补发，诚请您务必保留此卡，并在保修时出示给维修人员。
- 6) 在服务过程中如有问题，请及时与我司代理商或我公司联系。
- 7) 本协议解释权归汇川技术。

INOVANCE 产品保修卡

客户信息	单位地址：	
	单位名称：	联系人：
	邮政编码：	联系电话：
产品信息	产品型号：	
	机身条码（粘贴在此处）：	
故障描述	代理商名称：	
	故障内容描述：	
记录人：		

苏州汇川技术有限公司
Suzhou Inovance Technology Co., Ltd.
地址：苏州市吴中区天鹄荡路 52 号
全国统一服务电话：4000-300124 邮编：215104
网址：http://www.inovance.com



资料获取尽在
掌上汇川App